UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos

Sílabo y material de estudio

Código de la asignatura: **ISR-401**

Cuarto nivel — 3 créditos — 96 horas presenciales

*Material de estudio elaborado conforme al estándar internacional **IEEE/ISO/IEC 29148:2018**, la guía **SWEBOK v4.0 (2024)**, los modelos de calidad **ISO/IEC 25010:2023** y la segunda edición del manual de Pohl (Springer, 2024).*

Período académico: 2025 – 2026

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

«La especificación de requisitos es el momento de la ingeniería del software en el que se decide, en última instancia, si el sistema va a resolver el problema correcto. Todo lo que viene después es construcción; lo que viene antes es ingeniería de requisitos. »

— *adaptado de Klaus Pohl [**Pohl2024**]*

Aviso: Este material acompaña al *Programa Analítico* oficial de la asignatura aprobado por la Facultad de Ciencias de la Computación. Los contenidos están enmarcados en los estándares y guías internacionales que se citan a lo largo del texto y se sustentan en bibliografía verificable, según las normas IEEE.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Semana 1

Documentación de requisitos

Documentar un requisito no es escribirlo: es convertir una intención difusa en una afirmación precisa, verificable y comprendida por todas las partes. La calidad de un ERS se mide no por su longitud sino por la ausencia de suposiciones implícitas.
adaptado de **IEEE29148_2018**

Objetivos de aprendizaje de la semana

Al finalizar esta séptima semana, el estudiante estará en capacidad de:

1. Explicar los **cuatro propósitos** de la documentación de requisitos y clasificar los tres tipos de artefactos [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**, **SWEBOK_v4_2024**].
2. Seleccionar el **formato de representación** adecuado (lenguaje natural, semiestructurado, estructurado, formal) según el tipo de sistema, la audiencia y el nivel de riesgo [**Pohl2024**, **Robertson2012**, **Wiegers2013**].
3. Redactar requisitos con la **plantilla EARS** en sus cinco patrones, eliminando los siete tipos de ambigüedad lingüística más frecuentes [**Mavin2009**, **Pohl2024**, **Rupp2009**].
4. Detectar **requirement smells** mediante los indicadores de Femmer et al. [**Femmer2017**] y proponer correcciones.
5. Completar todos los **diez atributos de requisito** definidos en IEEE 29148:2018 para una ficha de especificación individual [**IEEE29148_2018**, **Robertson2012**].
6. Redactar **criterios de aceptación** en formato Dado/Cuando/Entonces para requisitos funcionales y no funcionales [**Adzic2011**, **North2006**, **IEEE29148_2018**].
7. Evaluar la calidad de un conjunto de requisitos aplicando las seis características del conjunto de IEEE 29148:2018 [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**].

1.1 Tema 8. Documentación de requisitos

1.1.1 Subtema 8.1. Propósito de la documentación y tipos de artefactos

Los cuatro propósitos de la documentación

Definición

Documentación de requisitos. Proceso de registrar los requisitos en artefactos persistentes, legibles y controlados, de modo que puedan ser comunicados, verificados, modificados y rastreados a lo largo del ciclo de vida del sistema [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**].

Pohl [**Pohl2024**] identifica cuatro propósitos esenciales:

1. **Comunicación**: los requisitos documentados son el medio primario de comunicación entre el cliente, el analista y el equipo de desarrollo. Un requisito no documentado es un

requisito implícito, y los implícitos son la fuente de errores más costosa en la industria [**StandishGroup2020**, **Charette2005**].

2. **Acuerdo contractual**: el ERS firmado por el cliente y el proveedor es el documento que define el alcance del proyecto, el criterio de aceptación final y la base legal del contrato.
3. **Base para el diseño y las pruebas**: ningún artefacto de diseño o caso de prueba debería existir sin un requisito que lo justifique. La trazabilidad inversa (prueba → requisito) garantiza que nada se prueba gratuitamente y nada se deja sin probar.
4. **Gestión del cambio**: solo lo que está documentado puede cambiarse de forma controlada. Sin un baseline del ERS, cada cambio de alcance es invisible para el CCB.

Los tres tipos de artefactos de documentación

Pohl [**Pohl2024**] y la norma IEEE 29148:2018 [**IEEE29148_2018**] distinguen tres familias de artefactos de requisitos:

Tabla 1.1. *Tipos de artefactos de documentación de requisitos [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].*

Tipo	Descripción	Ejemplos
Artefactos de **requisitos**	Documentan los requisitos en sí: qué debe hacer el sistema.	ERS / SRS, StRS, SyRS, fichas Volere, historias de usuario.
Artefactos de **contexto**	Documentan el entorno del sistema: quién lo usa, por qué, en qué marco normativo.	Documento de visión, modelos i*, diagramas de contexto, BPMN AS-IS.
Artefactos de **proceso**	Documentan cómo se gestionó el proceso de IR: actas, planes, matrices.	Plan de elicitación, actas de entrevista, RTM, registro de cambios.

El continuum de formalidad

La documentación de requisitos no es binaria (formal o informal). Existe un continuum de formalidad que va del lenguaje natural libre hasta la especificación matemática [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**]:

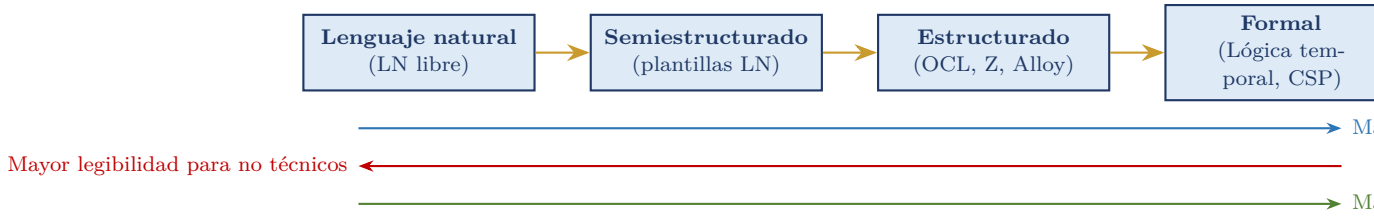


Figura 1.1. *Continuum de formalidad de los formatos de documentación de requisitos. Las tres flechas muestran los tres atributos que varían a lo largo del eje. Adaptado de [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].*

1.1.2 Subtema 8.2. Formatos de representación y técnicas de precisión lingüística

Ambigüedad en el lenguaje natural

El lenguaje natural es el formato más accesible pero el más propenso a la ambigüedad. Pohl [**Pohl2024**] y Berry & Kamsties [**Berry2004**] clasifican la ambigüedad en tres tipos:

- **Ambigüedad léxica**: una palabra tiene múltiples interpretaciones. Ejemplo: «El sistema deberá manejar los turnos»— ¿manejar significa crear, modificar, cancelar, asignar?
- **Ambigüedad sintáctica**: la estructura gramatical de la oración admite múltiples análisis. Ejemplo: «El sistema notificará al médico y al paciente cuando cancele»— ¿cancela el médico, el paciente, o el sistema automáticamente?
- **Ambigüedad semántica (pragmática)**: el significado depende del contexto del proyecto, que el lector no comparte. Ejemplo: «El sistema deberá ser seguro»— ¿seguro en términos de autenticación, de cifrado, de disponibilidad o de integridad de datos?

Requirement smells: los indicadores de Femmer

Definición

Requirement smell. Patrón lingüístico o estructural que es un indicador de un posible defecto en el requisito sin ser necesariamente un defecto en sí mismo [**Femmer2017**]. Por analogía con los *code smells* de Fowler, su presencia justifica una inspección más profunda.

Tabla 1.2. *Los ocho requirement smells más frecuentes según Femmer et al. [***Femmer2017***] y Tiwari et al. [***Tiwari2022***].*

Smell	Ejemplo	Corrección
Cuantificador vago	«el sistema responderá rápidamente»	Especificar tiempo concreto y percentil.
Lista incompleta («entre otros»)	«el informe incluirá nombre, cédula y otros datos»	Enumerar exhaustivamente todos los campos.
Sustantivo vago	«el usuario podrá consultar la información»	Especificar qué usuario y qué información.
Condición implícita	«si es necesario, el sistema enviará alerta»	Definir explícitamente cuándo es necesario.
Pasiva sin sujeto	«el turno deberá ser confirmado»	«El sistema deberá confirmar el turno. . . »
Opción encubierta («puede»)	«el sistema puede enviar recordatorios»	Decidir: ¿debe o no debe? Usar “deberá”.
Requisito doble (and/or)	«el sistema registrará y enviará el comprobante»	Separar en dos requisitos distintos.
Referencia oscura	«como se indicó anteriormente»	Referenciar el ID del requisito exacto.

Plantilla EARS: Easy Approach to Requirements Syntax

La plantilla **Easy Approach to Requirements Syntax (EARS)** fue propuesta por Alistair Mavin et al. [**Mavin2009**] como respuesta práctica al problema de la ambigüedad en el lenguaje natural, sin el costo de adoptar un lenguaje formal. Define cinco patrones según la naturaleza del requisito:

Tabla 1.3. *Los cinco patrones de la plantilla EARS con ejemplos ecuatorianos [***Mavin2009***,* **Pohl2024***].*

Patrón	Plantilla	Ejemplo
Ubicuo (*ubiquitous*)	El <sistema> deberá <acción>.	El sistema deberá registrar todos los accesos de usuarios con fecha, hora e IP.
Dirigido por evento (*event-driven*)	**Cuando** <disparador>, el <sistema> deberá <respuesta>.	Cuando el SRI responda con código de rechazo, el sistema deberá notificar al contador en menos de 30 segundos.
No deseado (*unwanted behavior*)	**Si** <condición>, el <sistema> deberá <acción de manejo>.	Si la conexión al servidor del SRI excede de 10 segundos sin respuesta, el sistema deberá reintentar hasta 3 veces y registrar el error.
Opcional (*optional feature*)	**Cuando** el sistema incluya <característica>, deberá <acción>.	Cuando el sistema incluya módulo biométrico, deberá validar la huella dactilar en menos de 500 ms.
Complejo (combinado)	**Mientras** <estado>, **cuando** <disparador>, el <sistema> deberá <acción>.	Mientras el período de matrícula esté activo, cuando un estudiante complete el pago, el sistema deberá generar el comprobante en menos de 5 segundos.

Ejemplo en Ecuador

Reescritura de requisitos defectuosos del portal de trámites del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) usando EARS.

Requisito defectuoso	Requisito EARS corregido
«El sistema deberá responder rápido.»	«Cuando el usuario envíe una solicitud de consulta de turno, el sistema deberá devolver la respuesta en menos de 2 segundos para el 95 % de las solicitudes bajo una carga de 500 usuarios concurrentes.»
«El sistema puede enviar recordatorios.»	«Cuando un turno tenga fecha de atención a menos de 24 horas, el sistema deberá enviar un mensaje SMS de recordatorio al número registrado del paciente.»

1.1.3 Subtema 8.3. Atributos de requisito: la ficha de especificación individual

Los diez atributos de IEEE 29148:2018

La norma *IEEE/ISO/IEC 29148:2018* [**IEEE29148_2018**] y Robertson & Robertson [**Robertson2012**] coinciden en que cada requisito individual debe llevar consigo un conjunto

de metadatos que lo hacen gestionable a lo largo del ciclo de vida. Los diez atributos más importantes son:

Tabla 1.4. *Los diez atributos de un requisito individual según [***IEEE29148_2018***,* **Robertson2012***,* **Wiegers2013***].*

Atributo	Descripción	Ejemplo (RF-01)
ID	Identificador único e inmutable. Esquema: tipo-número.	RF-01
Descripción	Enunciado del requisito en EARS o LN estructurado.	«Cuando el paciente complete la reserva, el sistema deberá. . . »
Prioridad	MoSCoW o numérica (MoSCoW preferido por claridad).	Must-have
Fuente	Stakeholder, documento o regulación que origina el requisito.	Jefe de Enfermería, MSP-Quevedo; entrevista 14-ene-2025.
Estabilidad	Probabilidad de cambio: Alta / Media / Baja.	Baja (requisito de negocio central)
Estado	PROPUESTO → APROBADO → IMPLEMENTADO → VERIFICADO → ELIMINADO.	APROBADO
Versión	Número de versión del enunciado. Incrementa con cada cambio.	v1.2 (20-feb-2025)
Criterio de aceptación	Condición medible que determina cuándo el requisito está satisfecho.	Ver §**??**.
Trazabilidad hacia arriba	ID del requisito de nivel superior o meta que lo origina.	Meta KAOS: M-03; StRS: STK-07.
Trazabilidad hacia abajo	ID de los elementos de diseño, código y pruebas que lo satisfacen.	UC-01; CLS-Turno; CP-01, CP-02.

La ficha Volere de Robertson

Definición

Plantilla Volere. Sistema de fichas de especificación de requisitos desarrollado por Suzanne y James Robertson [**Robertson2012**]. Cada requisito se documenta en una ficha que contiene, además de los atributos estándar, el **fit criterion** (criterio de ajuste) y las métricas de satisfacción e insatisfacción del cliente.

Tabla 1.5. *Ficha Volere para RF-01: Reservar turno médico. Adaptado de [***Robertson2012***].*

Ficha Volere — Requisito RF-01	
Número de requisito	RF-01
Tipo de requisito	Funcional (caso de uso CU-01)
Descripción	Cuando el paciente complete la selección de especialidad, fecha y hora, el sistema deberá registrar la reserva del turno y generar el código único de confirmación.
Justificación	Los pacientes pierden entre 45 y 90 minutos en la actualidad desplazándose a las instalaciones del MSP para sacar turno presencialmente. El sistema lo reduce a menos de 5 minutos desde cualquier lugar.
Fuente	Jefa de Enfermería, MSP Quevedo; Oficio N.º 2025-ENF-014 del 15-ene-2025.
Criterio de ajuste (*fit criterion*)	El 95 % de los pacientes que intentan reservar un turno disponible logran completar el proceso en menos de 3 minutos, sin necesitar asistencia de terceros, medido en pruebas de usabilidad con 20 participantes representativos de la población objetivo.
Satisfacción del cliente	5 / 5 (crítico para la adopción del sistema)
Insatisfacción del cliente	5 / 5 (si no existe, el sistema no tiene valor para el ciudadano)
Prioridad	Must-have (MoSCoW)
Conflictos	Ninguno conocido. Interactúa con RNF-SEC-01 (CAPTCHA que no debe frenar la usabilidad).
Historial de cambios	v1.0 (20-ene-2025): enunciado inicial. v1.1 (05-feb-2025): añadido criterio de 3 minutos tras estudio de usuarios.

1.1.4 Subtema 8.4. Criterios de calidad y criterios de aceptación

Criterios de aceptación: el formato Dado/Cuando/Entonces

Definición

Criterio de aceptación. Condición medible y objetiva que determina cuándo un requisito está completamente implementado y satisfecho. Es el contrato de definición de *terminado* (*done*) entre el analista y el equipo de desarrollo [**Adzic2011**, **IEEE29148_2018**, **North2006**].

El formato Dado/Cuando/Entonces (GWT: *Given/When/Then*) es el estándar de facto para criterios de aceptación verificables, porque puede convertirse directamente en casos de prueba automatizados con frameworks como Cucumber o Behave [**Adzic2011**, **North2006**]:

Tabla 1.6. *Criterios de aceptación en formato GWT para RF-01 y RNF-03. Adaptado de [***Adzic2011***,* **IEEE29148__2018***].*

Criterio de aceptación CA-RF-01.1: Reserva exitosa	
Dado	El paciente ha iniciado sesión con su cédula válida y existe al menos un turno disponible en la especialidad seleccionada.
Cuando	El paciente selecciona especialidad, fecha y hora, y presiona “Confirmar reserva”.
Entonces	El sistema registra el turno con estado CONFIRMADO, genera el código único T-{AAAA}-{MM}-{DD}-{HH}, envía SMS al número registrado y muestra la confirmación en pantalla en menos de 3 segundos.
Criterio de aceptación CA-RF-01.2: Horario ocupado	
Dado	El paciente ha iniciado sesión y el horario que intenta reservar ya está ocupado.
Cuando	El paciente selecciona ese horario y presiona “Confirmar reserva”.
Entonces	El sistema muestra el mensaje “El horario seleccionado no está disponible” y ofrece los 3 horarios alternativos más cercanos sin salir de la pantalla. No se registra ningún turno.
Criterio de aceptación CA-RNF-03: Tiempo de respuesta	
Dado	El sistema está en operación normal con 500 usuarios concurrentes activos.
Cuando	Un usuario envía cualquier solicitud de consulta o reserva.
Entonces	El 95 % de las respuestas llegan en menos de 2 segundos y el 99 % en menos de 5 segundos, medidos con JMeter durante 30 minutos continuos de carga sostenida.

Métricas de calidad del proceso de IR

Además de la calidad de los artefactos individuales, el proceso de IR debe medirse con indicadores cuantitativos. Los más usados en la industria son [**Pohl2024**, **Wiegers2013**, **IEEE29148__2018**]:

Tabla 1.7. *Métricas de calidad del proceso de IR más usadas en proyectos medianos [***Pohl2024***,* **Wiegers2013***].*

Métrica	Fórmula / definición	Valor referencia
Densidad de defectos por página	N.º de defectos / páginas del ERS	$<$ 3 defectos/página (objetivo)
Cobertura de trazabilidad	(RF trazados hacia arriba / RF total) $\times$ 100 %	$\geq$ 95 %
Estabilidad de requisitos	(RF no cambiados / RF baseline) $\times$ 100 %	$>$ 80 % en fase de diseño
Tasa de ambigüedad	RF con al menos 1 *smell* detectado / RF total	$<$ 5 % después de revisión
Ratio de RF verificables	RF con criterio de aceptación / RF total	100 % antes del baseline

1.2 Mapa síntesis de la Semana 7

Tabla 1.8. *Mapa de cierre de la Semana 7.*

Subtema	Concepto clave	Artefacto del proyecto
8.1 Propósito y artefactos	4 propósitos; 3 tipos de artefactos; continuum de formalidad.	Clasificar los artefactos del hito 1 en la taxonomía.
8.2 Formatos y precisión	3 tipos de ambigüedad; 8 smells; 5 patrones EARS.	Reescribir los 5 RF más importantes del proyecto en EARS.
8.3 Atributos	10 atributos IEEE 29148; ficha Volere; fit criterion.	Fichas completas de los 10 RF/RNF más prioritarios.
8.4 Calidad y aceptación	GWT; métricas de calidad del proceso.	3+ criterios de aceptación GWT; tabla de métricas.

1.3 Práctica experimental y trabajo autónomo

Práctica / Actividad

Práctica experimental n.º 7 (en clase, 2 horas).

Objetivo: identificar smells y reescribir en EARS.

Material: el docente entrega un fragmento de ERS real (10 requisitos) de un sistema gubernamental ecuatoriano con defectos deliberados.

Tareas en parejas:

1. Leer los 10 requisitos e identificar el tipo de smell de cada uno (usar la tabla del subtema 8.2).
2. Reescribir los 10 requisitos usando el patrón EARS más apropiado para cada uno.
3. Añadir el atributo *criterio de aceptación* en formato GWT a los 5 RF más importantes.
4. Completar la tabla de métricas de calidad: ¿cuántos de los 10 requisitos originales tenían smells? ¿Qué porcentaje es eso?
5. Comparar con otra pareja y discutir diferencias.

Práctica / Actividad

Tarea autónoma n.º 7 (5 horas, equipo del proyecto integrador).

Hito 2 — ampliación de la documentación de requisitos:

1. **Revisión EARS**: reescribir todos los RF del proyecto usando el patrón EARS correcto para cada uno.
2. **Detección de smells**: pasar el checklist de 8 smells por cada RF; reportar los encontrados y las correcciones.
3. **Fichas Volere**: completar las 10 fichas de los RF/RNF más prioritarios con todos los atributos, incluyendo fit criterion, satisfacción/insatisfacción y conflictos.
4. **Criterios de aceptación GWT**: para cada RF de la Ficha Volere, al menos 2 criterios de aceptación (flujo feliz + flujo alternativo o excepción).
5. **Tabla de métricas de calidad**: calcular las 5 métricas del subtema 8.4 para el conjunto actual de requisitos.

1.4 Resumen ejecutivo de la semana

- La documentación tiene cuatro propósitos: **comunicar, acordar contractualmente, servir de base para diseño/pruebas y gestionar cambios** [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].
- Los tres tipos de ambigüedad (**léxica, sintáctica, semántica**) son la causa más frecuente de requisitos defectuosos [**Pohl2024**, **Berry2004**].
- Los **requirement smells** [**Femmer2017**] permiten una revisión sistemática y rápida sin necesitar inspecciones formales completas.
- La plantilla **EARS** [**Mavin2009**] reduce la ambigüedad del LN sin el costo de un lenguaje formal, usando cinco patrones estructurados.
- Los **diez atributos** de IEEE 29148:2018 hacen que cada requisito sea rastreable, medible y

gestionable a lo largo del ciclo de vida [**IEEE29148_2018**].

- La ficha **Volere** [**Robertson2012**] añade el *fit criterion* y las métricas de satisfacción, convirtiendo el requisito en un instrumento de negociación y aceptación.
- Los **criterios de aceptación GWT** [**Adzic2011**, **North2006**] son el puente directo entre la especificación y las pruebas de aceptación automatizadas.